Bölüm 2

Mantık ve İspatlar

(Logic and Proofs)



Mantık (Logic)

- Mantık (Logic) = doğru çıkarımı elde etme çalışmasıdır

- Mantığın kullanımı
  - Matematikte kullanımı:
    - Teoremleri ispatlamak
  - Bilgisayar Bilimlerinde kullanımı:
    - Programların kendilerinden beklenen sonucu üretip üretmediğinin kontrolüdür

Önermeler (Propositions)

- Sonucu doğru (true) veya yanlış (false) olan ifadelere proposition (önerme) denir.

- Örnekler:
  - “Cüneyt programcıdır" bu bir önermedir
  - “Keşke bilge kişi olsaydım” bu bir önerme değildir

Birleştiriciler (Connectives)

Önermeleri (propositions) göstermek için p,q,r,s,t,... gibi değişkenler kullanılır.

En çok kullanılan birleştiriciler:

Conjunction AND	Sembol ^
Inclusive disjunction OR	Sembol v
Exclusive disjunction OR	Sembol $\underline{v}$
Negation	Sembol ~
Implication	Sembol $\rightarrow$
Double implication	Sembol $\leftrightarrow$

AND (conjunction) doğruluk tablosu

- p ve q bir önerme ise, conjunction (p ^ q) veya (p and q) olarak gösterilir
- *Conjunction* doğruluk tablosu

p	q	p ^ q
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

- Sadece p ve q nun her ikisinin de doğru olduğu durumda p ^ q doğrudur

p = “kaplan vahşi bir hayvandır” q = “balina bir sürüngendir”
p ^ q = " kaplan vahşi bir hayvandır **and** balina bir sürüngendir " Yanlış

OR (disjunction) doğruluk tablosu

- p ve q bir önerme ise, *disjunction* (p v q) veya (p or q) olarak gösterilir
  - *Disjunction* doğruluk tablosu

p	q	p v q
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- Sadece p ve q nun her ikisinin de yanlış olduğu durumda $p \vee q$ yanlıştır
  - Örnek: p = “Cüneyt programcıdır", q = “Zeynep avukattır"
  - p v q = " Cüneyt programcıdır or Zeynep avukattır " Doğru

Exclusive disjunction OR(XOR)

- p ve q bir önerme ise, *exclusive disjunction OR* (xor) $p \veebar q$ olarak gösterilir
- *Exclusive disjunction* doğruluk tablosu

p	q	p $\veebar$ q
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- Sadece p doğru ve q yanlış ise, veya p yanlış ve q doğru ise $p \veebar q$ doğrudur
  - Örnek: p = “Cüneyt programcıdır”, q = “Zeynep avukattır“
  - p $\veebar$ q = “Ne Cüneyt programcıdır ne de Zeynep avukattır Yanlış

Tersi (Negation)

- p' nin tersi: ~p veya p' ile gösterilir

p	~p
T	F
F	T

p doğru iken ~p yanlıştır

p yanlış iken ~p doğrudur

- Örnek: p = "Cüneyt programcıdır"
  ~p = "Cüneyt programcı değildir"

Birden Fazla Önermenin Birleştirilmesi

- p, q, r basit önermeler olsun
- Birleştirilmiş ifadeleri aşağıdaki gibi gösterebiliriz

  - $(p \vee q) \wedge r$
  - $p \vee (q \wedge r)$
  - $(\sim p) \vee (\sim q)$
  - $(p \vee q) \wedge (\sim r)$
  - ve diğer durumlar…

Örnek: (p∨q)^r nin doğruluk tablosu

p	q	r	(p ∨ q) ^ r
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	F
F	F	F	F

Şartlı Önermeler ve Mantıksal Denklik (Conditional Propositions and Logical Equivalence)

- Şartlı önerme (*conditional* proposition)

  “If p then q”

  şeklinde gösterilir

- Sembolü: $p \rightarrow q$
- Örnek:
  - p = " Cüneyt programcıdır"
  - q = " Zeynep avukattır "
  - $p \rightarrow q$ = “If Cüneyt programcıdır then Zeynep avukattır Doğru

$p \rightarrow q$ ‘nun Doğruluk Tablosu

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

- Sadece p ve q ‘nun her ikiside doğru veya p’nin yanlış olduğu durumlarda $p \rightarrow q$ önermesi doğrudur

Hipotez ve Sonuç (Hypothesis and conclusion)

- $p \rightarrow q$ şartlı önermesinde

  p *antecedent* veya *hypothesis*

  q *consequent* or *conclusion*

olarak adlandırılır.

- “if p then q" mantıksal olarak "p only if q“ ile aynıdır

Gereklilik ve Yeterlilik (Necessary and Sufficient)

- Gerekli şart (*necessary condition*) sonuç (*conclusion*) tarafından ifade edilir
- Yeterli şart (*sufficient condition*) hipotez (*hypothesis*) tarafından ifade edilir

  - Örnek:

    If Cüneyt programcıdır *then* Zeynep avukattır"
  - Necessary condition: “Zeynep avukattır”
  - Sufficient condition: “Cüneyt programcıdır”

Mantıksal Denklik (Logical Equivalence)

- Doğruluk tablosundaki değerleri aynı olan iki önerme için aralarında mantıksal denklik vardır denir

p	**q**	**~p ∨ q**	**p → q**
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

- Örnek: ~p ∨ q önermesi p → q ile *logically equivalent* ‘dır. Yani aralarında mantıksal denklik vardır

Yer değiştirme (Converse)

- $p \rightarrow q$'nun *converse* $q \rightarrow p$ dir

p	**q**	**$p \rightarrow q$**	**$q \rightarrow p$**
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	T	F
F	F	T	T

  - Bu iki önerme arasında mantıksal denklik mevcut değildir (not logically equivalent)

Contrapositive (Devrik)

- $p \rightarrow q$ önermesinin *contrapositive* $\sim q \rightarrow \sim p$ şeklinde gösterilir

p	**q**	**$p \rightarrow q$**	**$\sim q \rightarrow \sim p$**
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

- Bu önermeler logically equivalent'dır

Çift Yönlü Önerme (Biconditional Proposition)

- Çift Yönlü önerme (*biconditional proposition)*

  "p if and only if q" olarak tanımlanır

  $p \leftrightarrow q$ sembolü ile gösterilir

p	**q**	**$p \leftrightarrow q$**	**$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$**
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	T	T

- $p \leftrightarrow q$, $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ 'nun logically equivalent'dır

Totoloji-Tutarlılık (Tautology)

- Eğer doğruluk tablosunda önermelerin her bir durumu için doğru sonuç (true) elde edilmiş ise, birleştirilmiş önerme (*compound proposition*) bir *tautology* ‘dir
  - Örnek: $p \rightarrow p \vee q$

p	**q**	**$p \rightarrow p \vee q$**
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	T

Çelişki (Contradiction)

- Eğer doğruluk tablosunda önermelerin her bir durumu için yanlış sonuç (false) elde edilmiş ise, birleştirilmiş önerme (*compound proposition*) bir *contradiction* ‘dır

- Örnek: p ^ ~p

p	p ^ (~p)
T	F
F	F

De Morgan Kanunu

- Aşağıdaki önerme çiftleri birbirleri ile mantıksal olarak denktir

  - $\sim (p \vee q) \rightarrow (\sim p) \wedge (\sim q)$
  - $\sim (p \wedge q) \rightarrow (\sim p) \vee (\sim q)$

Nicelikler (Quantifiers)

- **P(x)**, *x* değişkeni ile ilişkili bir önerme olsun

  Örneğin, P(x): 2x çift tamsayı

- *D*'de içerisindeki her *x* değeri için, P(x)'i önerme yapan bir küme olsun

  Örneğin: *x,* tamsayılar kümesinin bir elemanıdır

- *D*, P(x)'nin ayrıntılı bilgi alanı (domain of discourse) olarak adlandırılır

- *D'*deki her *x* değeri, *P(x)'i* sonucu doğru veya yanlış olan bir önerme yapar

  Örneğin: P(n): n^2+2n tek sayıdır

  D kümesi pozitif tam sayılardan oluşsun

  if *n* tek sayı then n^2+2n tek sayıdır

  if *n* çift sayı then n^2+2n tek sayı değildir

- Bu sınıftakiler 18 yaşından büyüktür

  D kümesi, sınıftaki öğrenciler olsun

  Öğrencilerin bazıları önermeyi doğru, bazıları da yanlış yapar

Her ve Bazı
(For every and for some)

- Matematik ve Bilgisayar Bilimlerindeki çoğu ifadede *for every* ve *for some* kullanılır

- Örneğin:
  - *For every* triangle T, the sum of the angles of T is 180 degrees.

Evrensel/Genel Niteliyiciler (Universal Quantifier)

Bilgi

- The *universal quantification* of P(x) is the proposition "P(x) is true for all values of x in the universe of discourse."

  P(x) önermesi, *D* kümesi içerisindeki her x değeri için doğru olmalıdır.

  ∀x *P(x)* veya
  for all x *P(x)* veya
  for every x *P(x)* şeklinde yazılır

- En az bir *x* değeri için doğru değilse, P(x) yanlış olur

"Every student in this class has studied calculus"

P(x)→ "x has studied calculus"

∀x *P(x)*

Bilgi

When all of the elements in the universe of discourse can be listed – $x_1, x_2,...,x_n$ – it follows that the universal quantification $\forall x\, P(x)$ is the same as the conjunction

$$P(x_1) \Lambda P(x_2) \Lambda \ ... \ \Lambda P(x_n),$$

since the conjunction is true if and only

if $P(x_1), P(x_2),...,P(x_n)$ are all true.

Önerme fonksiyonun doğruluğu

- $\forall x\ P(x)$ ifadesi
  - Doğrudur. Eğer P(x) doğruysa for every $x \in D$
  - Yanlıştır. Eğer P(x) doğru değilse for some $x \in D$

- Örneğin: P(n) propositional bir fonksiyon

  ve *P(n): $n^2 + 2n$* tek bir sayıdır.

  $\forall n \in D$ = {bütün tam sayılar}

- P(n) sadece *n* tek sayı olduğunda doğrudur.

  P(n) *n* çift sayı ise yanlıştır

- For every real number x, $x^2 \geq 0$ TRUE
- For every real number x, if $x > 1$ then $x+1>1$ TRUE
- For every real number x, if $x \geq 0$ then $x+1>1$ FALSE
- For every positive integer n, if n is even then n^2+n+19 prime FALSE

Soru : Verilen cümleyi mantıksal ifadeler ile yazısınız.

‘You can not ride the roller coaster if you are
under 4 feet tall unless you are older than 16 years old’

q : you can ride the roller coaster
r : you are under 4 feet tall
s : you are older than 16 years old

$(r \wedge \sim s) \rightarrow \sim q$

$(\sim r \vee s) \rightarrow q$

Varoluşsal Niteleyiciler (Existential Quantifier)

- The *existential quantification* of P(x) is the proposition "There exists an element x in the universe of discourse such that P(x) is true"

  P(x) önermesi, *D* kümesi içerisindeki en az bir x değeri için doğru olmalıdır.

  $\exists x$ P(x) veya
  "There is an x such that P(x)" veya
  "There is at least one x such that P(x)"

şeklinde yazılır.

Bilgi

When all of the elements in the universe of discourse can be listed – $x_1, x_2,...,x_n$ – the existential quantification $\exists x$ $P(x)$ is the same as the disjunction

$$P(x_1) \vee P(x_2) \vee \ldots \vee P(x_n),$$

since this disjunction is true if and only if at least one of $P(x_1), P(x_2),...,P(x_n)$ is true.

- For some real number *x*, $x/(x^2+1) = 2/5$ TRUE

- For some positive integer *n*, if n is prime then n+1, n+2, n+3 and n+4 are not prime TRUE n=23

Translating Sentences into Logical Expressions

Cümlemiz **“Everyone has exactly one best friend”** olarak verilmiş olsun.

B(x,y) ifadesi “*y* is the best friend of *x*”.

Cümlemiz ne diyor ?

for every person *x* there is another person *y* such that *y* is the best friend of *x*

and that if *z* is a person other than *y*, then *z* is not the best friend of *x*.

Cümleyi mantıksal ifadeler ile yazalım

$$\forall x \exists y \forall z \left(B(x,y) \wedge \left((z \neq y) \rightarrow \neg B(x,z) \right) \right)$$

Cümlemiz **“If somebody is female and is a parent, then this person is someone’s mother”** olarak verilsin.

F(x) ifadesi “*x* is female”,

P(x) ifadesi “x is a parent”, ve

M(x,y) ifadesi de “*x* is the mother of *y*” olsun.

Cümlemizi matematiksel ifadeler ile yazalım.

$$\forall x\Big(\big(F(x)\wedge P(x)\big)\rightarrow \exists y M(x,y)\Big)$$

Counterexample

- Eğer $\exists x \in D$, P(x)'i yanlış yaparsa universal statement $\forall x$ P(x)'de yanlış olur

- $\forall x$ P(x) ifadesindeki, P(x) yanlış yapan *x* değeri *counterexample* olarak adlandırılır
  - Örnek: P(x) = "her x değeri bir asal sayıdır", for every tamsayı x.
  - Fakat eğer x = 4 (bir tamsayı) bu *x* sayısı asal sayı değildir. Öyleyse 4 değeri bir counterexample olup P(x)'i yanlış yapar

Lojik için Genelleştirilmiş De Morgan Kanunu

$$\sim(\forall x \; P(x)) \rightarrow \exists x \sim P(x)$$

$$\sim(\exists x \; P(x)) \rightarrow \forall x \sim P(x)$$

“**Every student in the class has taken a course in calculus**”

$\forall x$ P(x),

P(x) : “*x* has taken a course in calculus”

~P(x) : **“It is not the case that every student in the class has taken a course in calculus”**

Sınıftaki her öğrencinin kalkülüs dersi alması söz konusu değildir

$\sim\forall x\ P(x) \Leftrightarrow \exists x \sim P(x)$

“**There is a student in the class who has not taken a course in calculus**”.

Sınıfta kalkülüs dersi almamış öğrenci var

“There is a student in this class who has taken a course in calculus”.

$\exists x\ Q(x)$

Q(x) : “***x* has taken a course in calculus**”

~Q(x) : **“It is not the case that there is a student in this class who has taken a course in calculus**”

Bu sınıfta kalkülüs dersi almış bir öğrenci olması söz konusu değildir

$\forall x\ \sim Q(x)$

“**Every student in this class has not taken calculus**”

Negating Quantifiers			
Negation	***Equivalent Statement***	***When is negation true?***	***When false?***
$\neg\exists x P(x)$	$\forall x \neg P(x)$	P(x) is false for every *x*	There is an x for which P(x) true
$\neg\forall x P(x)$	$\exists x \neg P(x)$	There is an x for which P(x) is false	P(x) is true for every *x*

İspatlar (Proofs)

- Bir matematik sistemi
  - Tanımlanmamış terimler (Undefined terms)
  - Tanımlar (Definitions)
  - Aksiyomlar (Axioms)

Tanımlanmamış Terimler (Undefined Terms)

- *Tanımlanmamış terimler* bir matematik sisteminin temel taşını oluşturur. Bu terimler bir matematiksel sistemin başlangıç kavramları olarak da kabul edilebilir.
  - Örnek: Euclidean geometride tanımlanmamış terimler
    - Nokta (Point)
    - Doğru (Line)

Tanımlar (Definitions)

- *Tanım* (*definition),* yeni bir kavram yaratmak amacıyla önceden kabul edilmiş kavramlar ve tanımlanmamış terimlerden bir proposition oluşturmaktır

Örnek: Euclidean geometrideki tanımlar:

- Eğer iki üçgenin karşılıklı kenarları ve açıları birbirinin aynı ise bu iki üçgen eş üçgendir
- İki açının toplamı 180 derece ise bu açılara birbirini tamamlayan açılar denir

Aksiyomlar (Axioms)

- Aksiyom (*axiom),* matematiksel bir sistem içerisinde ispat yapmaksızın doğru kabul edilen proposition'dır

- Matematikteki aksiyomlara örnek:
  - Örnek: Euclidean geometrideki aksiyomlar
    - İki nokta verilmiş olsun. Bu noktalardan geçen bir doğru her zaman mevcuttur.
    - Bir doğru ve doğru üzerinde yer almayan bir nokta mevcut olsun. Bu noktadan geçen doğruların bir tanesi verilen doğruya mutlaka paraleldir.

Teoremler (Theorems)

- *Teorem*, Önceden ispatlanmış teoremleri, aksiyomları, tanımlamaları kullanarak ve *p* nin doğru olduğunu farzederek doğruluğu önerilebilen $p \rightarrow q$ formundaki proposition'a denir

İspat Çeşitleri

- *İspat (proof),* Teoremin doğruluğunu belirlemek için önermeleri kullanan bir seri işlemden oluşan mantıksal çıkarımdır

- *Doğrudan ispat (Direct* proof): $p \rightarrow q$
  - *q* önermesinin doğruluğunu elde etmek amacıyla ispatlanmış teoremleri, aksiyomları ve *p* önermesinin doğruluğunu kabul ederek çözüme ulaşmadır
- *Dolaylı/Olmayana Ergi ispat (Indirect* proof): $(\sim q) \rightarrow (\sim p)$
  - $p \rightarrow q$ önermesinin çelişkisinden çözüme ulaşmaktır

Doğrudan İspat

$p \rightarrow q$ durumunda kullanılır.

p'nin doğru olduğu kabul edilerek, çıkarım kuralları kullanılarak,
q'nun da doğru olduğu gösterilir.

n tek sayı ise, n^2 tektir

p q

m ve n çift sayı ise, m+n çifttir

p q

Not : p önermesi n, m gibi sade eşitlikler olmalıdır.
n^2, m+n gibi durumlarda doğrudan ispat yapılmaz.

Adımlar:

1. $p \rightarrow q$ için p doğru kabul edilir
2. q önermesinin doğruluğu gösterilmeye çalışılır
3. $p \rightarrow q$ nun doğruluğu söylenir

Örnek

n çift sayı ise n^2 de çift sayıdır önermesini ispat ediniz.

1. $n=2k$, $k \in Z$ doğru kabul edilir
2. $n^2=4k^2= 2(2k^2)$

$P \in Z$, $p=2k^2$ için, $n^2=2p$ olur

3. $n^2=2p$ bir çift sayı formunda olduğundan n^2 de çift sayıdır

Not : m+n çift sayı ise, m ve n çift sayıdır önermesi doğrudan ispat yöntemi ile ispat edilemez

Dolaylı İspat / Olmayan Ergi / Indirect İspat

$p \rightarrow q$ durumlarında doğrudan ispat ile ispatın mümkün olmadığı durumlarda dolaylı ispat kullanılır

Örnek

n^2 tek sayı ise, n tektir

p q

m+n tek sayı ise, m ve n tektir

p q

Bir önermenin $p \rightarrow q$ karşıt tersi (contrapositive) karşılığı bulunur ve bu karşılık doğrudan ispat ile elde edilir

$p \rightarrow q$ için 'contrapositive' **q' → p'** alınır ve doğrudan ispat yapılır

Örnek

n^2 tek sayı ise n′de tek sayıdır önermesini ispat ediniz.

---

p: n^2 tek sayıdır p’: n^2 çift sayıdır
q: n tek sayıdır q’: n çift sayıdır

Önermenin yeni hali: ‘**n çift sayı ise n^2 çift sayıdır**’

Yeni önermeyi doğrudan ispat ile ispatlayalım

---

1. n çift sayı ise n^2 çift sayıdır
2. $n=2k$, $k \in Z$ doğru kabul edilir
3. $n^2=(2k)^2= 4k^2$

   $u \in Z$, $u=2k^2$ için, $n^2=4k^2=2*2k^2=2u$ olur

Karşıt tersi doğru olunca, kendisi de doğrudur.
n^2 tek sayı ise n′de tek sayıdır

Örnek

n bir tam sayı ve 3n+2 tek ise, n'nin tek olduğunu ispatlayınız

---

Önce doğrudan ispat yapalım:

3n+2 tek sayı ise, her hangi bir ***k*** tam sayısı için 3n+2 = 2***k***+1

3n+2 = 2***k***+1
3n+1 = 2***k*** olduğunu görüyoruz, fakat *n* değerinin tek olduğunu gösteremeyiz

Şimdi de dolaylı ispat yapalım:

n çift ise, 3n+2' de çift sayıdır

Her hangi bir ***k*** tam sayısı çift n= 2k ise 3n+2 = 3(2***k)***+2 çift sayıdır

3n+2 = 6k + 2 = 2(3k+1) olur, bu da bize 3n+2'nin çift sayı olduğunu söyler

Koşullu önermenin sonucunun negatifi, hipotezin yanlış olduğunu gerektirdiği için orijinal koşullu önerme doğrudur

Matematiksel sonuç çıkarma (Tümevarımsal ispat / Mathematical induction)

- $\forall$ n $\in$ A, S(n) formundaki ifadenin ispatına bakalım
  - * N, pozitif tamsayılar veya doğal sayılardan oluşan bir küme
  - * A, N'nin bir alt kümesi
  - * S(n) de bir önerme olsun

Genel olarak özdeşliklerin ispatında kullanılır

- Her pozitif tamsayının, S(n) önermesini doğru veya yanlış yaptığını farzedelim
  - 1. S(1) doğru olduğunu teyit et (ilk eleman ile)
  - 2. *n* keyfi seçilmiş pozitif bir tamsayı olsun

    i pozitif bir tamsayı olup, $i < n$ olarak belirle
  - 3. S(i) 'nin doğruluğundan yola çıkarak, S(i+1)'in doğru olduğunu göster

$$S(i) \rightarrow S(i+1)$$

  - 4. Sonuç olarak, tüm pozitif tamsayılar için S(n) doğrudur

Matematiksel sonuç çıkarım: terminoloji

- *Temel adım (basis step):*

  S(1) 'in doğruluğunun gösterilmesi

- *Tümevarımsal adım (Inductive step):*

  S(i)'nin doğru farzedilmesi

  İspat S(i) $\rightarrow$ S(i+1)

  if S(i) *is true*, *for all* i<n+1, *then* S(n+1) *is true*

- *Sonuç (Conclusion):*

  Bütün pozitif tamsayılar için S(n)'nin doğruluğu

Örnek

İlk *n* adet pozitif tamsayının toplamı Sn olup, Sn =1+2+3+…+n olarak gösterilsin.

Sn'nin n=1,2,3… için **Sn=** $\frac{n(n+1)}{2}$ olduğunu ispatlayınız.

1. n=1 için, 1=1(1+1)/2=1 (doğru)
2. n=2 için, 1+2 = (2*3)/2=3 (doğru)

   n=k için, $1+2+3+\ldots+k=\frac{k(k+1)}{2}$ (doğru kabul edilir)
3. n=k+1 için,

$$\underbrace{1+2+3+\ldots+k}+(k+1)=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$\frac{k(k+1)}{2}+(k+1)=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$\frac{k(k+1)+2(k+1)}{2}=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$\frac{k^2+k+2k+2}{2}=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$\frac{k^2+3k+2}{2}=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

$$\frac{(k+1)(k+2)}{2}=\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$ Doğrudur

Örnek

İlk ***n*** adet pozitif tek sayının toplamı $\mathbf{n^2}$ olduğunu ispatlayınız.

$S_n = 1+3+5+ \ldots = n^2$

1. n=1 için, $1 = 1^2 = 1$ (doğru)
2. n=2 için, $1+3 = 2^2 = 4$ (doğru)
   n=k için, $1+3+5+\ldots+(2k-1) = \boldsymbol{k^2}$ (doğru kabul edilir)
3. n=k+1 için,

$$\underbrace{1+3+5+\ldots+(2k-1)}_{\boldsymbol{k^2}}+(2(k+1)-1)=(\boldsymbol{k+1})^2$$

$$\boldsymbol{k^2} + (2k+1) = \boldsymbol{k^2} + 2k + 1$$ Doğrudur

Örnek

n pozitif tamsayı iken (n^3-n)'nin 3'e tam olarak bölünebildiğini ispatlayınız.

$S_n = (n^3-n) / 3 = mod((n^3-n),3) = 0$

1. n=1 için, $1^3 - 1 = 0$ (0/3 = 0 doğru)

1. n=2 için, (8-2)/3 = 6/3 = 2 (tam bölünüyor)

n=k için, $(k^3-k) / 3$ (tam olarak bölündüğü kabul edilir)

3. n=k+1 için,

$$
\begin{aligned}
(k+1)^3-(k+1) &= (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) - (k+1) \\
&= (k^3 + 3k^2 + 3k - k + 1 - 1) \\
&= (k^3 - k) + (3k^2 + 3k) = (k^3 - k) + (3k^2 + 3k) \\
&= (k^3 - k) + 3(k^2 + k)
\end{aligned}
$$

Her ikisi de 3'e bölünebiliyorsa Doğrudur

Mantıksal Çıkarım (Logical Inference)

- Matematiksel mantık genellikle mantıksal kanıtlar için kullanılır. Kanıtlar, matematiksel ifadelerin doğruluk değerlerini belirleyen geçerli argümanlardır.
- Bir argüman, bir dizi ifadeden oluşur. Son ifade sonuçtur ve onu takip eden tüm ifadeler öncüller (veya hipotezler) olarak adlandırılır.
- ∴ sembolü (Sonuç olarak, therefore) sonucun önüne yerleştirilir. Geçerli bir argüman, sonucun öncüllerin doğruluk değerlerinden çıktığı argümandır.Çıkarım Kuralları, elimizdeki ifadelerden geçerli argümanlar oluşturmak için şablonlar veya kılavuzlar sağlar.

Mantıksal Çıkarım (Logical Inference)

Table of Rules of Inference

Rule of Inference	Name	Rule of Inference	Name
$\frac{P}{\therefore P \lor Q}$	Addition	$\frac{P \lor Q \quad \neg P}{\therefore Q}$	Disjunctive Syllogism
$\frac{P \quad Q}{\therefore P \land Q}$	Conjunction	$\frac{P \to Q \quad Q \to R}{\therefore P \to R}$	Hypothetical Syllogism
$\frac{P \land Q}{\therefore P}$	Simplification	$\frac{(P \to Q) \land (R \to S) \quad P \lor R}{\therefore Q \lor S}$	Constructive Dilemma
$\frac{P \to Q \quad P}{\therefore Q}$	Modus Ponens	$\frac{(P \to Q) \land (R \to S) \quad \neg Q \lor \neg S}{\therefore \neg P \lor \neg R}$	Destructive Dilemma
$\frac{P \to Q \quad \neg Q}{\therefore \neg P}$	Modus Tollens		

Mantıksal Çıkarım (Logical Inference)

Addition

If P is a premise, we can use Addition rule to derive $P \vee Q$.

$$\frac{P}{\therefore P \vee Q}$$

Example

Let P be the proposition, He studies very hard is true

Therefore – "Either he studies very hard Or he is a very bad student." Here Q is the proposition he is a very bad student.

Conjunction

If P and Q are two premises, we can use Conjunction rule to derive $P \wedge Q$.

$$\frac{\begin{matrix} P \\ Q \end{matrix}}{\therefore P \wedge Q}$$

Example

Let P – He studies very hard

Let Q – He is the best boy in the class

Therefore – "He studies very hard and he is the best boy in the class"

Mantıksal Çıkarım (Logical Inference)

Simplification

If $P \wedge Q$ is a premise, we can use Simplification rule to derive P.

$$\frac{P \wedge Q}{\therefore P}$$

Example

"He studies very hard and he is the best boy in the class", $P \wedge Q$

Therefore – "He studies very hard"

Modus Ponens

If P and $P \rightarrow Q$ are two premises, we can use Modus Ponens to derive Q.

$$\frac{\begin{array}{c} P \rightarrow Q \\ P \end{array}}{\therefore Q}$$

Example

"If you have a password, then you can log on to facebook", $P \rightarrow Q$

"You have a password", P

Therefore – "You can log on to facebook"

Mantıksal Çıkarım (Logical Inference)

Modus Tollens

If $P \rightarrow Q$ and $\neg Q$ are two premises, we can use Modus Tollens to derive $\neg P$.

$$\frac{\begin{array}{c} P \rightarrow Q \\ \neg Q \end{array}}{\therefore \neg P}$$

Example

"If you have a password, then you can log on to facebook", $P \rightarrow Q$

"You cannot log on to facebook", $\neg Q$

Therefore – "You do not have a password "

Disjunctive Syllogism

If $\neg P$ and $P \vee Q$ are two premises, we can use Disjunctive Syllogism to derive Q.

$$\frac{\begin{array}{c} \neg P \\ P \vee Q \end{array}}{\therefore Q}$$

Example

"The ice cream is not vanilla flavored", $\neg P$

"The ice cream is either vanilla flavored or chocolate flavored", $P \vee Q$

Therefore – "The ice cream is chocolate flavored

Mantıksal Çıkarım (Logical Inference)

Hypothetical Syllogism

If $P \to Q$ and $Q \to R$ are two premises, we can use Hypothetical Syllogism to derive $P \to R$

$$\frac{\begin{array}{c} P \to Q \\ Q \to R \end{array}}{\therefore P \to R}$$

Example

"If it rains, I shall not go to school, $P \to Q$

"If I don't go to school, I won't need to do homework", $Q \to R$

Therefore – "If it rains, I won't need to do homework"

Constructive Dilemma

If $(P \to Q) \land (R \to S)$ and $P \lor R$ are two premises, we can use constructive dilemma to derive $Q \lor S$.

$$\frac{\begin{array}{c} (P \to Q) \land (R \to S) \\ P \lor R \end{array}}{\therefore Q \lor S}$$

Example

If it rains, I will take a leave, $(P \to Q)$

If it is hot outside, I will go for a shower, $(R \to S)$

Either it will rain or it is hot outside, $P \lor R$

Therefore – "I will take a leave or I will go for a shower"

Mantıksal Çıkarım (Logical Inference)

Destructive Dilemma

If $(P \to Q) \land (R \to S)$ and $\neg Q \lor \neg S$ are two premises, we can use destructive dilemma to derive $\neg P \lor \neg R$.

$$\frac{\begin{array}{c}(P \to Q) \land (R \to S) \\ \neg Q \lor \neg S\end{array}}{\therefore \neg P \lor \neg R}$$

Example

If it rains, I will take a leave, $(P \to Q)$

If it is hot outside, I will go for a shower, $(R \to S)$

Either I will not take a leave or I will not go for a shower, $\neg Q \lor \neg S$

Therefore – "Either it does not rain or it is not hot outside"